

完全信息静态博弈

Dec 2023

在本教程中，我们讨论下简单形式的博弈：开始时由参与者同时选择行动，然后根据所有参与者的选择，每个参与者得到各自的结果（一定的收益或支出）。在此类静态（即各方同时行动）的博弈中，我们的分析又仅限于完全信息博弈的情况，即每一参与者的收益函数（根据所有参与者选择行动的，不同组合决定某一参与者收益的函数）在所有参与者之间是共同知识。

1 博弈的标准式表述

在博弈的标准式表述中，每一参与者同时选择一个战略，所有参与者选择战略的组合决定了每个参与者的收益。我们借一个经典的例子说明博弈的标准式——囚徒困境。两个犯罪嫌疑人被捕并受到指控，但除非至少一个人招认犯罪，警方并无充足证据将其按罪判刑。警方把他们关入不同牢室，并对他们说明不同行动带来的后果。如果两人都不坦白，将均被判为轻度犯罪，入狱一个月；如果双方都坦白招认，都将被判入狱 6 个月；最后，如果一人招认而另一人拒不坦白，招认的一方将马上获释，而另一人将判入狱 9 个月——所犯罪行 6 个月，干扰司法加判 3 个月。

囚徒面临的问题可用下图 1 所示的双变量矩阵表来描述。（正如同一个矩阵一样，双变量矩阵可由任意多的行和列组成，“双变量”指的是在两个参与者的博弈中，每一单元格有两个数字——分别表示两个参与者的收益）

		囚徒2	
		沉默	招认
囚徒1	沉默	-1, -1	-9, 0
	招认	0, -9	-6, -6

图 1: 囚徒困境的双变量矩阵表。

在此博弈中，每一囚徒有两种战略可供选择：坦白（或招认）、不坦白（或沉默），在一组特定的战略组合被选定后，两人的收益由上图双变量矩阵中相应单元的数据所表示。习惯上，横行代表的参与者（此例中为囚徒 1）的收益在两个数字中放前面，列代表的参与者（此例为囚徒 2）的收益置于其后。这样，如果囚徒 1 选择沉默，囚徒 2 选择招认，囚徒 1 的收益就是-9(代表服刑 9 个月)，囚徒 2 的收益为 0(代表马上开释)。

现在我们回到一般情况。博弈的标准式表述包括:(1) 博弈的参与者, (2) 每一参与者可供选择的战略集, (3) 针对所有参与者可能选择的战略组合, 每一个参与者获得的收益。我们后面将经常讨论到 n 个参与者的博弈, 其中参与者从 1 到 n 排序, 设其中任一参与者的序号为 i , 令 S_i 代表参与者 i 可以选择的战略集 (称为 i 的战略空间), 其中任意一个特定的战略用 s_i 表示 (有时我们写成 $s_i \in S_i$, 表示战略 s_i 是战略集 S_i 中的要素)。令 $(s_1, \dots, s_n)$ 表示每个参与者选定一个战略形成的战略组合, u_i 表示第 i 个参与者的收益函数, $u_i(s_1, \dots, s_n)$ 即为参与者选择战略 $(s_1, \dots, s_n)$ 时第 i 个参与者的收益。将上述内容综合起来, 我们得到:

定义 1.1 在一个 n 人博弈的标准式表述中, 参与者的战略空间为 $S_1, \dots, S_n$, 收益函数为 $u_1, \dots, u_n$, 我们用 $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$ 表示此博弈。

尽管我们曾提到在博弈的标准式中, 参与者是同时选择战略的, 但这并不意味着各方的行动也必须是同时的: 只要是每一参与者在选择行动时不知道其他参与者的选择就足够了, 像上例中牢里分开关押的囚徒可以在任何时间作出他们的选择。

2 重复剔除严格劣战略

上节已讲过一个博弈的表述方法, 下面开始介绍如何着手分析一个博弈论问题。我们从囚徒的困境这个例子开始, 因为它较为简单, 只需用到理性的参与者不会选择严格劣战略这一原则。

在囚徒的困境中, 如果一个嫌疑犯选择了招认, 那么另一人也会选择招认, 被判刑 6 个月, 而不会选择沉默从而坐 9 个月的牢; 相似地, 如果一个嫌疑犯选择沉默, 另一人还是会选择招认, 这样会马上获释, 而不会选择沉默在牢里渡过一个月。这样, 对第 i 个囚徒讲, 沉默相比招认来说是劣战略——对囚徒 j 可以选择的每一战略, 囚徒 i 选择沉默的收益都低于选择招认的收益。(对任何双变量矩阵, 上例中的收益的具体数字 0, -1, -6, -9 换成任意的 T, R, P, S , 只要满足 $T > R > P > S$, 上述结论依然成立。) 更为一般地:

定义 2.1 在标准式的博弈 $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$ 中, 令 s'_i 和 s''_i 代表参与者 i 的两个可行战略 (即 s'_i 和 s''_i 是 S_i 中的元素)。如果对其他参与者每一个可能的战略组合, i 选择 s'_i 的收益都小于其选择 s''_i 的收益, 则称战略 s'_i 相对于战略 s''_i 是严格劣战略:

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s'_i, s_{i+1}, \dots, s_n) < u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s''_i, s_{i+1}, \dots, s_n).$$

对其他参与者在他们的战略空间 $S_1, \dots, S_{i-1}, S_{i+1}, \dots, S_n$ 中每一组可能的战略 $(s_1, \dots, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$ 都成立。

理性的参与者不会选择严格劣战略, 因为他 (对其他人选择的战略) 无法作出这样的推断, 使这一战略成为他的最优反应。这样, 在囚徒困境中, 一个理性的参与人会选择招认, 于是 (招认, 招认) 就成为两个理性参与者的

		参与人2		
		左	中	右
参与人1	上	1, 0	1, 2	0, 1
	下	0, 3	0, 1	2, 0

图 2: 第一个抽象博弈的例子。

结果, 尽管 (招认, 招认) 带给双方的福利都比 (沉默, 沉默) 要低。现在, 我们来看理性参与者不选择严格劣战略这一原则是否能解决其他博弈问题。

考虑图 2 所示抽象博弈的例子, 参与人 1 有两个可选战略, 参与人 2 有 3 个可选战略: $S_1 = \{\text{上}, \text{下}\}$, $S_2 = \{\text{左}, \text{中}, \text{右}\}$ 。对参与人 1 来讲, 上和下都不是严格占优的: 如果 2 选择左, 上优于下 (因为 $1 > 0$), 但如 2 选择右, 下就会优于上 (因为 $2 > 0$)。但对参与人 2 来讲, 右严格劣于中 (因为 $2 > 1$ 且 $1 > 0$), 因此理性的参与人 2 是不会选择右的。那么, 如果参与人 1 知道参与人 2 是理性的, 他就可以把右从参与人 2 的战略空间中剔除, 即如果参与人 1 知道参与人 2 是理性的, 他就可以把图 2 所示博弈视同为图 3 所示博弈:

		参与人2	
		左	中
参与人1	上	1, 0	1, 2
	下	0, 3	0, 1

图 3: 第一个抽象博弈的例子中, 把右从参与人 2 的战略空间中剔除。

在图 3 中, 对参与人 1 来讲, 下就成了上的严格劣战略, 于是如果参与人 1 是理性的 (并且参与人 1 知道参与人 2 是理性的, 这样才能把原博弈简化为图 3, 参与人 1 就不会选择下。那么, 如果参与人 2 知道参与人 1 是理性的, 并且参与人 2 知道参与人 1 知道参与人 2 是理性的 (从而参与人 2 知道原博弈将会简化为图 3 所示博弈), 参与人 2 就可以把下从参与人 1 的战略空间中剔除, 余下图 4 所示博弈。但这时对参与人 2, 左又成为中的严格劣战略, 仅剩的 (上, 中) 就是此博弈的结果。

		参与人2	
		左	中
参与人1	上	1, 0	1, 2

图 4: 第一个抽象博弈的例子。

图 4 上面的过程可称为“重复剔除严格劣战略”。此过程建立在理性参与者不会选择严格劣战略这一合情近理的原则之上。

上面的囚徒困境和抽象博弈 1 的例子都是有限博弈, 即参与者和每个参与者可选的策略都是有限的。和有限博弈相对应的是无限博弈, 即参与者无

限或参与者可选的策略是无限的。下面我们会介绍古诺的双头垄断模型，一个经典的无限博弈。我们将使用重复剔除严格劣战略来对古诺的双头垄断模型进行分析。

2.1 重复剔除严格劣战略分析古诺模型

古诺的双头垄断模型研究现在成为博弈论的经典文献之一，同时也是产业组织理论的重要里程碑。这里，我们只讨论古诺模型的一种非常简单的情况。本节我们将通过模型说明：(a) 如何把对一个问题非正式描述转化为一个博弈的标准式表述；(b) 重复剔除严格劣战略的步骤。

令 q_1 、 q_2 分别表述企业 1、2 生产的同质产品的产量，市场中该产品的总供给 $Q = q_1 + q_2$ ，令 $P(Q)$ 表示市场出清时的价格。 $P(Q)$ 的定义为：

$$P(Q) = \begin{cases} a - Q, & \text{if } Q < a \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1)$$

设企业 i 生产 q_i 的总成本 $C_i(q_i) = cq_i$ ，即企业不存在固定成本，且生产每单位产品的边际成本为常数 c ，这里我们假定 $c < a$ 。根据古诺的假定，两个企业同时进行产量决策。

我们首先要将其化为标准式的博弈。前节已讲过，博弈的标准式表述包含下列要素：(1) 博弈的参与人，(2) 每一参与人可以选择的战略，(3) 针对每一个可能出现的参与人的战略组合，每一参与人的收益。双头垄断模型中当然只有两个参与人，即模型中的两个垄断企业。在古诺的模型里，每一企业可以选择的战略是其产品产量，我们假定产品是连续可分割的。由于产出不可能为负，每一企业的战略空间就可表示为 $S_i = [0, \infty)$ ，即包含所有非负实数，其中一个代表性战略 s_i 就是企业选择的产量， $q_i \geq 0$ 。也许有的读者提出特别大的产量也是不可能的，因而不应包括在战略空间之中，不过，由于 $Q > a$ 时， $P(Q) = 0$ ，任一企业都不会有 $q_i > a$ 的产出。

现在我们定义好了博弈的参与人和每一参与人可以选择的战略。还需要定义收益函数，即还需把企业 i 的收益表示为它自己和另一企业所选择战略的函数。我们假定企业的收益就是其利润额，这样在一般的两个参与者标准式博弈中，参与者 i 的收益 $u_i(s_i, s_j)$ 就可写为：

$$\pi_i(q_i, q_j) = q_i(P(Q) - c) = q_i(a - (q_i + q_j) - c).$$

下面我们用重复剔除严格劣战略来分析这个例子。在本例中，这一程序只得到唯一解。完整的过程需要无限次剔除，每一步都以两个企业剩余的战略空间内剔除一个区间，我们在这里只讨论前两步。第一步，垄断产量 $q_m = (a - c)/2$ 严格优于其他任何更高的产量，即对任意 $x > 0$ ， $\pi_i(q_m, q_j) > \pi_i(q_m + x, q_j)$ 对任意的 $q_j \geq 0$ 都成立。证明如下：如果 $Q = q_m + x + q_j < a$ ，那么根据上述收益函数可得

$$\pi_i(q_m, q_j) = \frac{a - c}{2} \left[\frac{a - c}{2} - q_j \right],$$

且

$$\begin{aligned}\pi_i(q_m + x, q_j) &= \left[\frac{a-c}{2} + x\right]\left[\frac{a-c}{2} - x - q_j\right] \\ &= \pi_i(q_m, q_j) - x(x + q_j).\end{aligned}$$

并且如果 $Q = q_m + x + q_j \geq a$, 则 $P(Q) = 0$, 生产较低的产出就会提高利润。第二步, 在高于 q_m 的产量被剔除后, 产量 $(a-c)/4$ 严格优于任何更低的产量, 即对任意在 0 到 $(a-c)/4$ 之间的 x , $\pi_i[(a-c)/4, q_j] > \pi_i[(a-c)/4 - x, q_j]$ 对任意在 0 到 $(a-c)/2$ 之间的 q_j 都成立, 证明如下:

$$\pi_i\left(\frac{a-c}{4}, q_j\right) = \frac{a-c}{4} \left[\frac{3(a-c)}{4} - q_j\right],$$

且

$$\begin{aligned}\pi_i\left(\frac{a-c}{4} - x, q_j\right) &= \left[\frac{a-c}{4} - x\right]\left[\frac{3(a-c)}{4} + x - q_j\right] \\ &= \pi_i\left(\frac{a-c}{4}, q_j\right) - x\left[\frac{a-c}{2} + x - q_j\right]\end{aligned}$$

经过以上两步剔除, 每一企业选择产量的战略空间只剩下了 $(a-c)/4$ 到 $(a-c)/2$ 之间的区间。重复上面的过程可以把剩余战略空间限制得越来越小。到达极限时, 这一区间就成为一个点 $q_i^* = (a-c)/3$ 。

2.2 重复剔除严格劣战略的缺陷

重复剔除严格劣战略仍有两个缺陷: 第一, 每一步剔除都需要参与者间相互了解的更进一步假定, 如果我们要把这一过程应用到任意多步, 就需要假定“参与者是理性的”是共同知识。这意味着, 我们不仅需要假定所有参与人是理性的, 还要假定所有参与人都知道所有参与人是理性的, 还需要假定所有参与人都知道所有参与人都知道所有参与人是理性的, 如此等等, 以至无穷。

		参与人2		
		左	中	右
参与人1	上	0, 4	4, 0	5, 3
	中	4, 0	0, 4	5, 3
	下	3, 5	3, 5	6, 6

图 5: 第二个抽象博弈的例子, 没有可以剔除的严格劣战略。

重复剔除严格劣战略的第二个缺陷在于这一方法对博弈结果的预测经常是不精确的。例如, 在图 5 中的博弈中, 就没有可以剔除的严格劣战略。既然所有战略都经得住对严格劣战略的重复剔除, 该方法对分析博弈将出现什么结果毫无帮助。

下面我们介绍纳什均衡, 它是一种博弈的解的概念, 可以对非常广泛类型的博弈作出严格得多的预测。

3 纳什均衡的导出和定义

导出纳什均衡的途径之一，是证明如果博弈论还可以为博弈问题提供一个唯一解，此解一定是纳什均衡，原因如下。设想在博弈论预测的博弈结果中，给每个参与者选定各自的战略，为使该预测是正确的，必须使参与者自愿选择理论给他推导出的战略。这样，每一参与者要选择的战略必须是针对其他参与者选择战略的最优反应，这种理论推测结果可以叫做“战略稳定”或“自动实施”的，因为没有参与者愿意独自离弃他所选定的战略，我们把这一状态称为纳什均衡。

定义 3.1 在 n 个参与者标准式博弈 $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$ 中，如果战略组合 $\{s_1^*, \dots, s_n^*\}$ 满足对每一参与者 i ， s_i^* 是（至少不劣于）他针对其他 $n-1$ 个参与者所选战略 $\{s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*\}$ 的最优反应战略，则称战略组合 $\{s_1^*, \dots, s_n^*\}$ 是该博弈的一个纳什均衡。即：

$$u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \geq u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*).$$

对所有 S_i 中的 s_i 都成立，亦即 s_i 是以下最优化问题的解：

$$\max_{s_i \in S_i} \{u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*)\}.$$

为把该定义和开始提到的推导思路联系起来，设想有一标准式博弈 $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$ ，博弈论为它提供的解为战略组合 $\{s'_1, \dots, s'_n\}$ ，如果 $\{s'_1, \dots, s'_n\}$ 不是 G 的纳什均衡，就意味着存在一些参与者 i ， s'_i 不是针对 $\{s'_1, \dots, s'_{i-1}, s'_{i+1}, \dots, s'_n\}$ 的最优反应战略，即在 S_i 中存在 s''_i ，使得：

$$u_i(s'_1, \dots, s'_{i-1}, s'_i, s'_{i+1}, \dots, s'_n) < u_i(s'_1, \dots, s'_{i-1}, s''_i, s'_{i+1}, \dots, s'_n).$$

那么，如果博弈论提供的战略组合解 $\{s'_1, \dots, s'_n\}$ ，不是纳什均衡，则至少有一个参与者有动机偏离理论的预测，使得博弈真实进行和理论预测不一致。和纳什均衡推导密切相关的是协议的理念：对给定的博弈，如果参与者之间要商定一个协议决定博弈如何进行，那么一个有效的协议中的战略组合必须是纳什均衡的战略组合，否则，至少有一个参与者会不遵守该协议。

3.1 划线法分析两人有限博弈

为更准确地理解这一概念，下面求解几个例题。考虑前面已描述过的三个标准式博弈：囚徒困境、图 2 和图 5。寻找博弈纳什均衡的一个最直接办法就是简单查看每一个可能的战略组合是否符合定义中不等式 (NE) 的条件。在两人博弈中，这一方法开始的程序如下：对每一个参与者，并且对该参与者每一个可选战略，确定另一参与者相应的最优战略，并在收益下面画横线。我们将这个方法取名为“划线法”。

图 6 中，用划线法对囚徒困境的收益矩阵做了上述处理，对参与者 i 的每一个可选战略，在参与者 i 使用最优反应战略时的收益下面划了横线。例

		囚徒2	
		沉默	招认
囚徒1	沉默	-1, -1	-9, <u>0</u>
	招认	<u>0</u> , -9	<u>-6</u> , <u>-6</u>

图 6: 使用划线法分析囚徒困境的例子。

如，如果囚徒 2 选择沉默，囚徒 1 的最优战略将会是招认 (因为 0 比-1 大)，于是我们在双变量矩阵 (招认，沉默) 单元内囚徒 1 的收益“0”下划一条横线。最后拥有两条横线的 (招认，招认) 就是囚徒困境博弈的一个纳什均衡。

依照相同的逻辑，图 7 把图 2 所示博弈作了划线法处理，图 8 把图 5 所示博弈作了划线法处理。

		参与人2		
		左	中	右
参与人1	上	<u>1</u> , 0	<u>1</u> , <u>2</u>	0, 1
	下	0, <u>3</u>	0, 1	<u>2</u> , 0

图 7: 使用划线法分析第一个抽象博弈的例子。

		参与人2		
		左	中	右
参与人1	上	0, <u>4</u>	<u>4</u> , 0	5, 3
	中	<u>4</u> , 0	0, <u>4</u>	5, 3
	下	3, 5	3, 5	<u>6</u> , <u>6</u>

图 8: 使用划线法分析第二个抽象博弈的例子。

以上我们论证了如果博弈论可以为一个博弈提供唯一解，此解一定是一个纳什均衡。这一命题没有提及博弈论不能提供唯一解的可能情况。同时还论证了如果参与者之间能就如何进行给定的博弈达成一个协议，该协议也一定是一个纳什均衡，但这一命题同样没有考虑不能达成协议的可能情况。

3.2 纳什均衡分析古诺模型

这一节中，我们使用纳什均衡来分析章节 2.1 中介绍的古诺博弈。我们回顾一下古诺博弈的标准式表述：(1) 博弈的参与人，(2) 每参与人可以选择的战略，(3) 针对每一个可能出现的参与人的战略组合，每一参与人的收益。古诺博弈的参与人为模型中的两个垄断企业。在古诺模型里，企业 i 可以选择的战略是其产品产量 $q_i \geq 0$ 。参与者 i 的收益函数为：

$$u_i(q_i, q_j) = q_i[a - (q_i + q_j) - c].$$

上节我们讲过，在一个标准式的两人博弈中，一对战略 (s_1^*, s_2^*) 若是纳什均衡，则对每个参与者 i ， s_i^* 应该满足

$$u_i(s_i^*, s_j^*) \geq u_i(s_i, s_j^*).$$

上式对 S_i 中每一个可选战略 s_i 都成立，这一条件等价于：对每个参与者 i ， s_i^* 必须是下面最优化问题的解：

$$\max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_j^*).$$

在古诺的双头垄断模型中，上面的条件可具体表述为：一对产出组合 (q_1^*, q_2^*) 若为纳什均衡，对每一个企业 i ， q_i^* 应为下面最大化问题的解：

$$\max_{0 \leq q_i \leq \infty} \pi_i(q_i, q_j^*) = \max_{0 \leq q_i \leq \infty} q_i[a - (q_i + q_j^*) - c].$$

即解

$$\begin{aligned} \frac{\partial q_i[a - (q_i + q_j^*) - c]}{\partial q_i} &= 0, \\ \frac{\partial^2 q_i[a - (q_i + q_j^*) - c]}{\partial q_i^2} &< 0. \end{aligned}$$

上述偏导数的计算方法见附录 A.1。设 $q_j^* < a - c$ (下面将证明该假设成立)，企业 i 最优化问题的解为

$$q_i^* = \frac{1}{2}(a - q_j^* - c).$$

那么，如果产量组合 (q_1^*, q_2^*) 要成为纳什均衡，企业的产量选择必须满足：

$$q_1^* = \frac{1}{2}(a - q_2^* - c)$$

且

$$q_2^* = \frac{1}{2}(a - q_1^* - c).$$

解这一对方程组得到

$$q_1^* = q_2^* = \frac{a - c}{3},$$

均衡解的确小于 $a - c$ ，满足上面的假设。

可以看到在目前为的例子中，如果使用重复剔除严格列策略得到博弈问题的解，那么使用纳什均衡分析得到的结果一定与重复剔除严格列策略得到的结果相同。这其实不是偶然现象，并且可以严格证明导出下面的定理：

定理 3.1 在 n 个参与者的标准式博弈 $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$ 中, 如果重复剔除严格劣战略剔除掉除战略组合 $\{s_1^*, \dots, s_n^*\}$ 外的所有战略, 那么这一战略组合为该博弈唯一的纳什均衡。

定理 3.2 在 n 个参与者的标准式博弈 $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$ 中, 如果 $\{s_1^*, \dots, s_n^*\}$ 是一个纳什均衡, 那么它不会被重复剔除严格劣战略所剔除。

在本次教学中, 我们仅为大家介绍这两个定理, 以方便大家分析师做检验。详细的证明过程大家可以参考《基础理论》教程的 1.1.C 章节。

并且本次教学中介绍的纳什均衡均为纯战略纳什均衡。纯战略纳什均衡是指每个参与者选择都选择具体一个战略的战略组合。例如, 在囚徒困境中, 纯战略纳什均衡为 (招认, 招认) 这个具体的战略组合。除纯战略纳什均衡外, 还有混合战略纳什均衡。混合战略纳什均衡中参与者可能会选择以一定的概率混合使用不同的纯战略。例如, 在石头剪刀布游戏中, 参与者会以相同概率出石头、剪刀或布。在本次教学中, 不会进行详细介绍混合战略纳什均衡。大家可以参考《基础理论》教程的 1.3 章节。

A 附录

A.1 偏导数

偏导数是在多变量函数中，保持其他变量恒定时，只对其中一个变量进行微分的函数变化率。偏导数计算方式与导数类似，将其余变量视为常数即可。二阶偏导是一阶偏导的偏导数。

下面是一个二元二次函数的例子

$$\begin{aligned}f(x, y) &= ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + g, \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} &= 2ax + cy + d, \quad \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} = 2a, \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} &= 2by + cx + e, \quad \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} = 2b.\end{aligned}$$